

DevControl 扩展性视频录制方案

比赛作品 · 7 分钟总视频中的约 100 秒扩展性证据链

结论：展示真实的开发时设备扩展，不伪装成运行时硬件配网

同一个 HAP 不修改设备类型、解析或页面分支；网关新增并注册一个风扇驱动后，APP 重新同步快照，自动生成风扇分组、卧室设备卡片和开关/枚举控件。控制继续复用 HTTPS/WSS、AES-GCM、状态版本和审计链路。

必须证明	必须说明	不得宣称
独立驱动 + 唯一注册行 APP 自动分组和生成控件 真实命令与权威状态回传 审计与 26 项测试	这是虚拟网关内的设备扩展 网关重启后需要重新配对 虚拟风扇不代表真实厂商协议	蓝牙扫描、Wi-Fi 配网 Matter commissioning APP 发现附近设备页面 热插拔或一次性 claim code

推荐片段位置：四大核心功能之后，安全负向演示之前。推荐时长：100 ~ 115 秒。

1. 现有 PDF 建议与项目真实能力对照

原 PDF 的系统边界判断是正确的，但它是三页长段落需求讨论，不是片场执行稿。当前项目已完成能力驱动和统一控制链路，未完成运行时 onboarding，因此视频话术必须收敛。

能力	原 PDF 建议	项目现状	录制决策
设备发现	虚拟网关维护待接入列表	未实现待接入列表	不演扫描；演示加载扩展前后快照
一次性接入验证	claim code / token	未实现设备 claim；已有 APP-网关配对	不把配对码说成设备接入码
能力协商	设备声明能力	已实现 category/state/controls	重点展示三个通用控件
注册持久化	设备接入后持久存在	驱动显式注册；网关启动后稳定存在	称为开发时注册，不称为运行时注册
控制链路复用	复用现有 HTTPS/WSS	已实现 AES-GCM、幂等、版本和状态事件	必须实操三条命令
安全审计	接入和控制均记录	控制命令有审计；接入审计未实现	只展示控制审计
APP 自动适配	按能力生成页面	已实现动态分组、房间和通用详情页	作为最核心视觉证据

核心口径：这是同一 APP 对新增网关驱动自动适配，不是裸设备接入家庭 Wi-Fi。

2. 约 100 秒分镜执行表

时间	画面	操作与旁白	证据
0 ~ 8s	标题 + APP 总控	说明演示边界：网关设备扩展，不是蓝牙/Wi-Fi 配网。	口径清楚
8 ~ 20s	基线 APP	使用 WithoutDemoExtensions；展示总控和卧室没有风扇。	基线无 fan
20 ~ 38s	IDE 两文件	展示 VirtualFanDriver 的 state/controls，再展示 composition.py 注册行。	独立驱动 唯一注册
38 ~ 50s	终端	显示 APP source changes: 0；正常重启网关并说明需要重新配对。	同一 HAP 不伪装热加载
50 ~ 65s	APP 总控	重新同步后出现“风扇”功能分组。	动态分组
65 ~ 78s	APP 卧室	进入卧室并打开循环风扇详情。	动态房间/路由
78 ~ 95s	通用详情页	依次开机、切高速、开摇头；每步等待状态回传。	toggle + enum stateVersion
95 ~ 105s	诊断/日志	展示三条控制审计，说明没有绕开安全链路。	命令审计
105 ~ 115s	终端 + 收束	展示 26 passed；总结新增常见设备只需驱动和注册。	自动化证据

剪辑原则：APP 占主画面 65% ~ 75%；代码只做短证据镜头；前后对比必须使用相同 HAP、页面位置和分辨率。

3. 可重复录制命令与现场控制

基线：不加载风扇扩展	扩展：加载风扇驱动
<pre>.\scripts\run_gateway.ps1 ` -WithoutDemoExtensions ` -InitialPairingCode 123456 ` -AdminToken extension-video-admin</pre>	<pre>.\scripts\run_gateway.ps1 ` -InitialPairingCode 123456 ` -AdminToken extension-video-admin</pre>

APP 改动证据	测试证据
<pre>\$appChanges = @(git diff --name-only -- DevControl) "APP source changes: \$(\$appChanges.Count)"</pre>	<pre>cd VirtualGateway python -m pytest -q</pre>

录制前	操作时	不要做
固定模拟器分辨率和字体 关闭通知与浮窗 预先滚动到代码关键行 清理无关日志	点击前停顿 0.3 ~ 0.5 秒 每步等待权威状态 重启后真实重新配对 只展示脱敏审计	现场长时间编译 连续快速点击 展示完整 credential/dataKey 把剪辑说成热插拔

4. 旁白、应急和最终验收

建议旁白全文

这里演示的是虚拟网关中的新设备扩展，不是蓝牙或 Wi-Fi 配网。加载扩展前，同一 APP 中没有风扇设备。现在网关只新增一个 VirtualFanDriver，声明设备分类、状态和电源、风速、摇头三个控件，并在统一组合入口注册。APP 端没有新增设备类型、解析分支或专用页面。网关重启并重新同步后，APP 自动出现“风扇”功能分组，设备也进入卧室页面。我们依次开机、切换高速并开启摇头；每次页面变化都来自网关权威状态回传，控制继续使用原有 AES-GCM、WSS、状态版本和审计链路。自动化测试全部通过。这说明常见新设备只需新增并注册驱动，不需要修改 APP 核心。

问题	现场处理	剪辑处理
端口被占用	确认进程；不结束未知进程；切备用端口和对应证书	删除排障过程
APP 未出现风扇	确认未使用 WithoutDemoExtensions；重新配对并全量同步	从重新配对前切入
状态不更新	停止连续点击；检查在线和处理中状态	不要用本地动画补状态
构建内存不足	no-parallel + no-daemon + max-old-space-size 8192	构建在录制前完成

最终验收

□ 边界说清楚 □ 基线无风扇 □ 驱动和注册行可读 □ APP source changes: 0 □ 风扇分组出现	□ 卧室卡片出现 □ 三种控件真实成功 □ 审计记录出现 □ 26 passed □ 无凭据和密钥泄露
---	---